

CODE-GRAPH.md — Bản đồ codebase: To-Do App C#

Cập nhật lần cuối: 2026-06-02 | Bối: Tech Lead (code review S1-T018) | Version: 1.0

File này được duy trì tự động bởi coding agents.

Đọc file này **TRƯỚC** khi đọc source code để hiểu cấu trúc dự án mà không cần mở từng file.

Tổng quan dự án

Ứng dụng quản lý công việc cá nhân (To-Do) chạy trên console, single-user, lưu trữ cục bộ bằng file JSON. Kiến trúc layered (Domain → Application → Infrastructure → Presentation), DI bằng `Microsoft.Extensions.DependencyInjection`.

Tech stack: C# / .NET 8 (Console App) + System.Text.Json (built-in, không dependency runtime ngoài)

Deploy: Self-contained / framework-dependent console executable (Windows)

Môi trường: Local → Staging (smoke test) → Production

Cấu trúc thư mục

```
claude/
├── src/
│   ├── TodoApp.Domain/           ← Entity, enum, interface port, exception (không ref ai)
│   ├── TodoApp.Application/      ← Service nghiệp vụ, validation, request/result DTO
│   ├── TodoApp.Infrastructure/   ← JsonFileRepository, lưu trữ JSON atomic
│   └── TodoApp.ConsoleUI/        ← Presentation: AppRunner, Screens, Components, Rendering
├── tests/
│   ├── TodoApp.Application.Tests/ ← unit test service + validation (39 tests)
│   ├── TodoApp.Infrastructure.Tests/ ← unit test repository (12 tests)
│   └── TodoApp.Integration.Tests/  ← integration end-to-end (3 tests)
├── docs/
│   ├── prd/ user-stories/ design/ planning/ tech-design/
│   └── code-graph/              ← bản đồ codebase (file này)
└── .claude/                     ← AI agent configs, plans, templates
```

Module chính

Module	Path	Mục đích	Files quan trọng
Domain	src/TodoApp.Domain/	Entity + contract thuần, không phụ thuộc	TodoItem.cs, IRepository.cs, TodoStatus.cs, Priority.cs, StorageException.cs, TodoConstants.cs
Application	src/TodoApp.Application/	Logic nghiệp vụ, điều phối	TodoService.cs, ITodoService.cs, Validation/TitleValidator.cs,

		validation + persist	OperationResult.cs, Requests.cs, TaskFilter.cs
Infrastructure	src/ToDoApp.Infrastructure/	Lưu trữ JSON, atomic write, recovery corrupt	JsonFileRepository.cs, JsonStorageOptions.cs, StorageFileDto.cs
ConsoleUI	src/ToDoApp.ConsoleUI/	Giao diện console, vòng lặp tương tác	AppRunner.cs, Program.cs, Screens/*, Components/*, Rendering/*, Messages.cs

Entry Points

Tên	File	Mô tả
-----	-----	-----
App start	src/ToDoApp.ConsoleUI/Program.cs	Wire DI, set UTF-8, gọi AppRunner.Run()
Vòng lặp chính	src/ToDoApp.ConsoleUI/AppRunner.cs:21	Initialize + main loop điều phối các Screen
Menu chính	src/ToDoApp.ConsoleUI/Screens/MainScreen.cs:18	Render danh sách + nhận lệnh người dùng

API / Interface chính

Class / Method	File:Line	Mô tả
-----	-----	-----
interface IToDoService	src/ToDoApp.Application/IToDoService.cs:9	Contract duy nhất Presentation được gọi; không throw, trả OperationResult
ToDoService.Initialize()	src/ToDoApp.Application/ToDoService.cs:15	Nạp dữ liệu khi khởi động (US-007)
ToDoService.Create()	src/ToDoApp.Application/ToDoService.cs:29	Tạo task, validate title/desc (US-001)
ToDoService.GetTasks()	src/ToDoApp.Application/ToDoService.cs:66	Lọc + sort CreatedAt DESC, in-memory (US-002/008)
ToDoService.Update()	src/ToDoApp.Application/ToDoService.cs:87	Sửa task + rollback nếu Storage fail (US-

<code>TodoService.Delete()</code>	<code>src/ToDoApp.Application/ToDoService.cs:134</code>	003/009/010) Xóa vĩnh viễn (US-004)
<code>TodoService.ToggleComplete()</code>	<code>src/ToDoApp.Application/ToDoService.cs:153</code>	Toggle Pending↔Completed (US-005)
<code>interface IToDoRepository</code>	<code>src/ToDoApp.Domain/IToDoRepository.cs:7</code>	Port lưu trữ; in-memory source-of-truth
<code>JsonFileRepository.Save()</code>	<code>src/ToDoApp.Infrastructure/JsonFileRepository.cs:176</code>	Ghi atomic write-temp → rename

Database Schema

Không dùng DB. Lưu trữ file JSON.

File	Cấu trúc	Ghi chú
-----	-----	-----
<code>todos.json</code>	<code>{ schemaVersion: 1, items: TodoItem[] }</code>	File dữ liệu chính (<code>StorageFileDto</code>)
<code>todos.tmp</code>	(file tạm khi ghi)	Dùng cho atomic write, xóa sau rename
<code>todos.bak.json</code>	(bản sao khi corrupt)	Backup tự động khi parse JSON lỗi

TodoItem: `Id (Guid)`, `Title`, `Description?`, `Status`, `Priority`, `DueDate?`, `CreatedAt`, `UpdatedAt?`, `CompletedAt?`. `IsOverdue/IsDueToday` tính runtime, không persist.

Dependencies quan trọng

Package	Version	Dùng cho
-----	-----	-----
<code>Microsoft.Extensions.DependencyInjection</code>	(transitive .NET)	Wire DI trong <code>Program.cs</code>
<code>System.Text.Json</code>	built-in .NET 8	Serialize/deserialize JSON storage
<code>xUnit + coverlet.collector</code>	(test)	Unit/integration test + coverage

Config / Environment Variables

Key	Default	Bắt buộc	Mô tả
-----	-----	-----	-----
<code>TODOAPP_DATA_DIR</code>	<code>%LOCALAPPDATA%\KZTEK\ToDoApp</code>	✗	Override thư mục lưu dữ liệu (phục vụ test). Path do người dùng tự sở hữu — không phải input từ

Thay đổi gần đây

Ngày	File/Module	Loại	Mô tả ngắn	Agent
2026-06-02	src/ToDoApp.Domain+Application+Infrastructure	Add	Tạo Domain/Application/Infrastructure layer, 39+12 tests	Senior Developer
2026-06-02	src/ToDoApp.ConsoleUI/*	Add	UI Screens + Components + Rendering, 3 integration tests	Junior Developer
2026-06-02	src/ToDoApp.Infrastructure/JsonFileRepository.cs	Update	Làm rõ comment cấu hình JsonSerializerOptions (code review)	Tech Lead

Ghi chú đặc biệt

- In-memory source-of-truth:** `JsonFileRepository._items` là nguồn dữ liệu duy nhất trong session. `GetTasks/GetAll/GetById` KHÔNG đọc lại đĩa — đáp ứng yêu cầu performance.
- Atomic write:** Ghi `todos.tmp` rồi `File.Replace/File.Move` sang `todos.json` — gần atomic trên NTFS. Khi fail → cleanup temp + ném `StorageException`.
- Rollback in-memory:** Mọi mutate (Add/Update/Delete/Toggle) rollback state in-memory nếu `Save()` ném, đảm bảo memory ↔ disk nhất quán.
- No-crash policy (BR-GLOBAL-04):** Load với file corrupt/permission/IO lỗi → trả list rỗng + set flag (`CorruptionDetected/PermissionErrorOnLoad`), KHÔNG throw lên UI.
- Logging an toàn:** Chỉ ghi `Debug.WriteLine` với `ex.Message` (không log nội dung task) — không lộ dữ liệu nhạy cảm.
- Coverage:** Application 93.97% (ToDoService 92.64%, TitleValidator/OperationResult/Requests 100%). Infrastructure ~62% (phần I/O lỗi hệ thống khó mô phỏng đầy đủ) — checklist TDD §14 chỉ yêu cầu Application ≥ 80%.